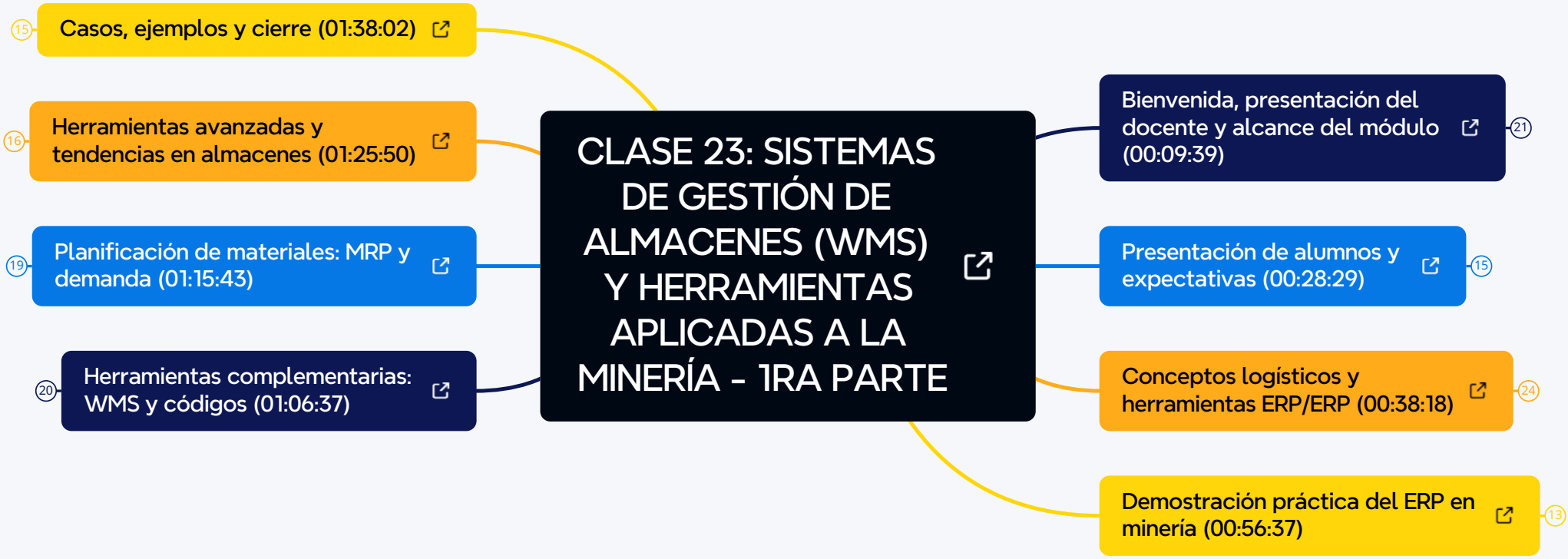
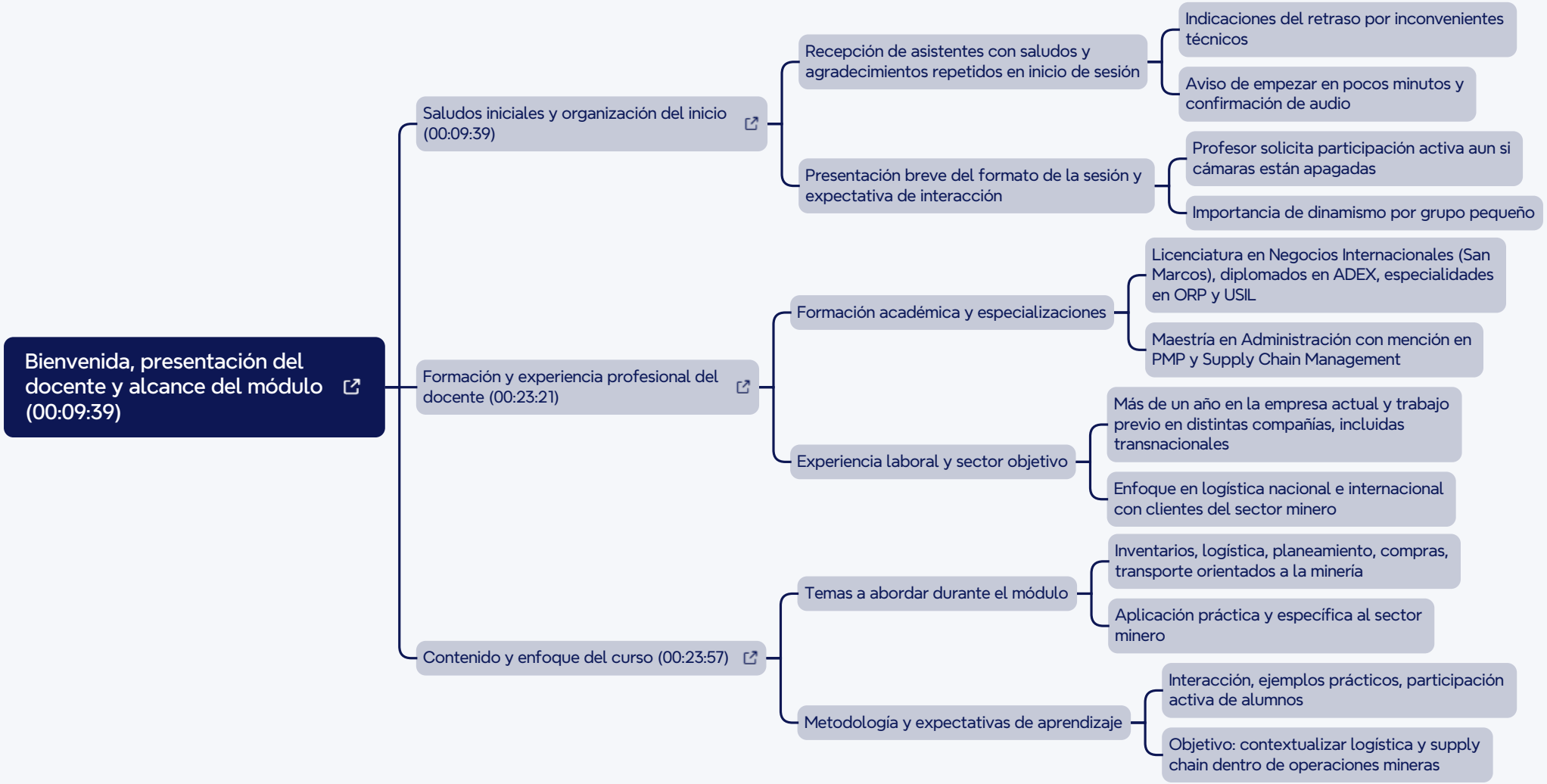
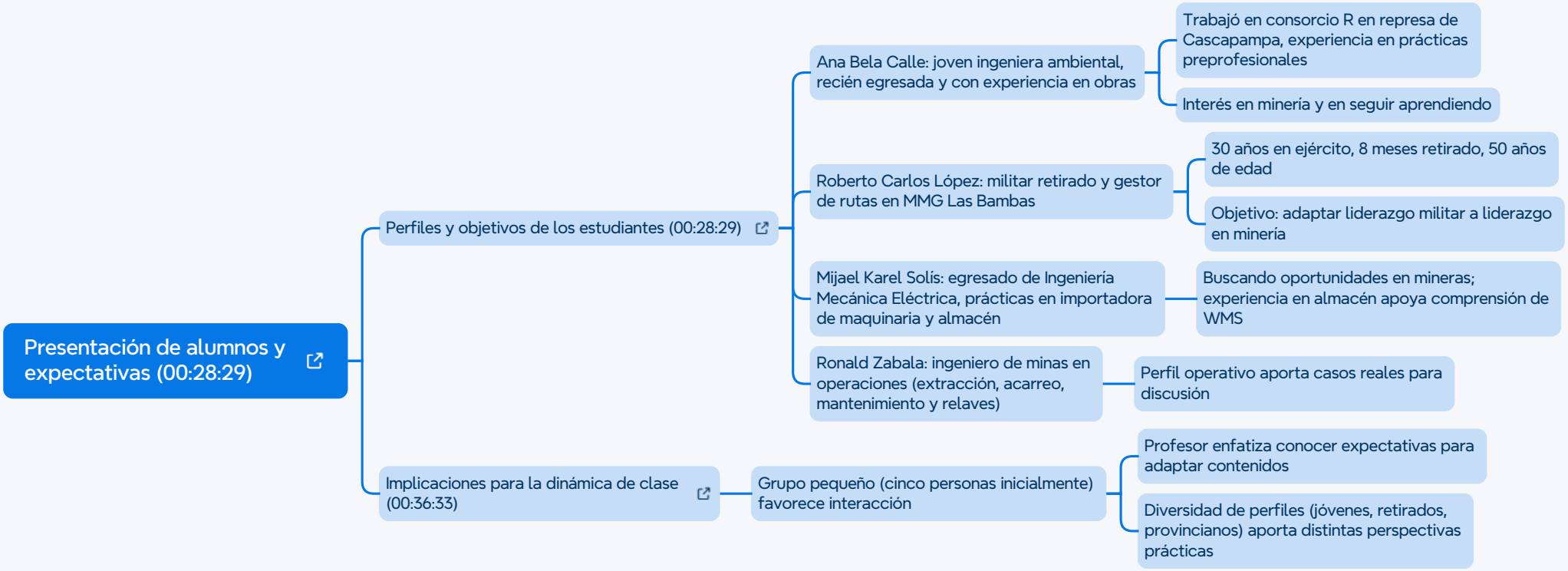
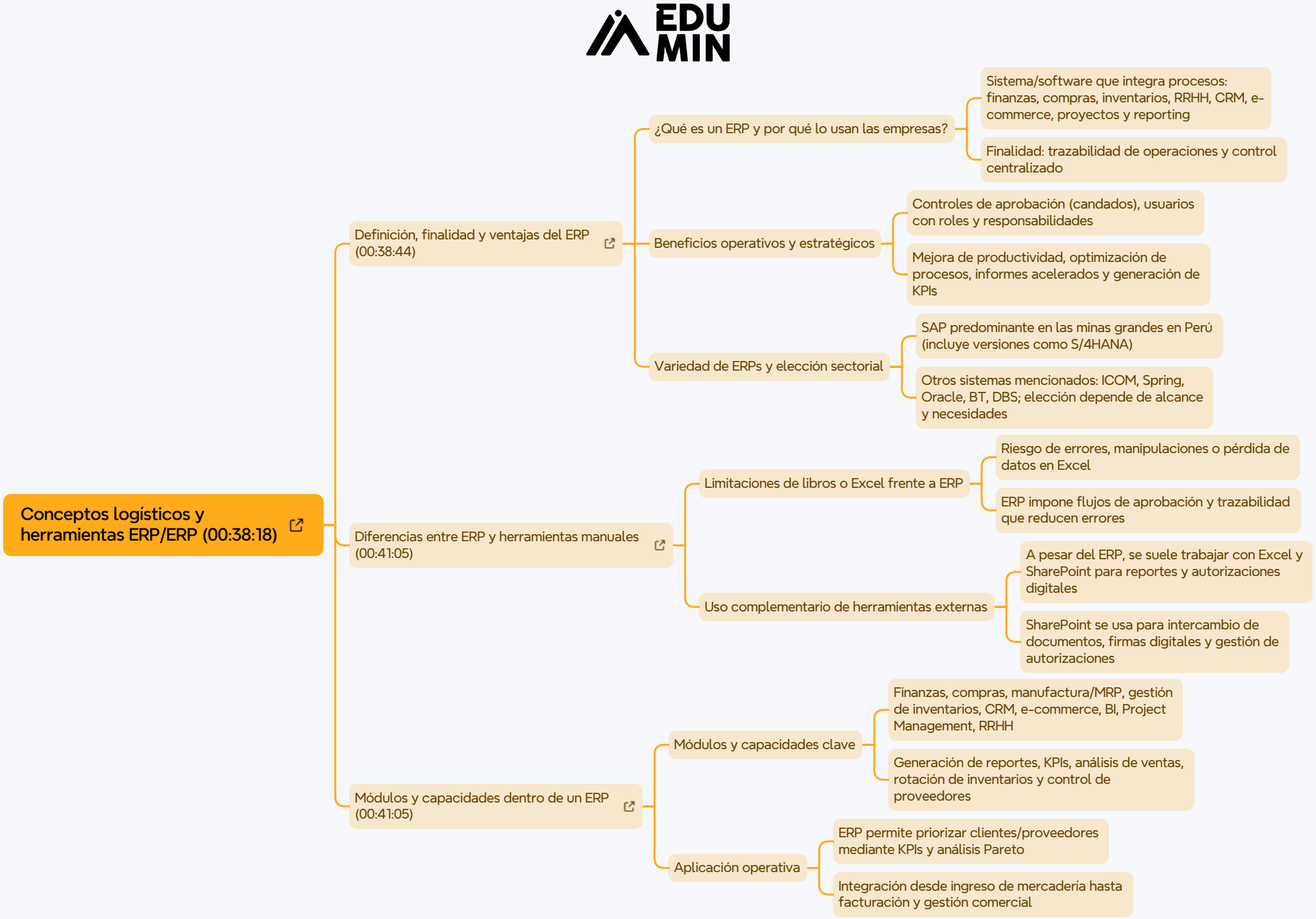
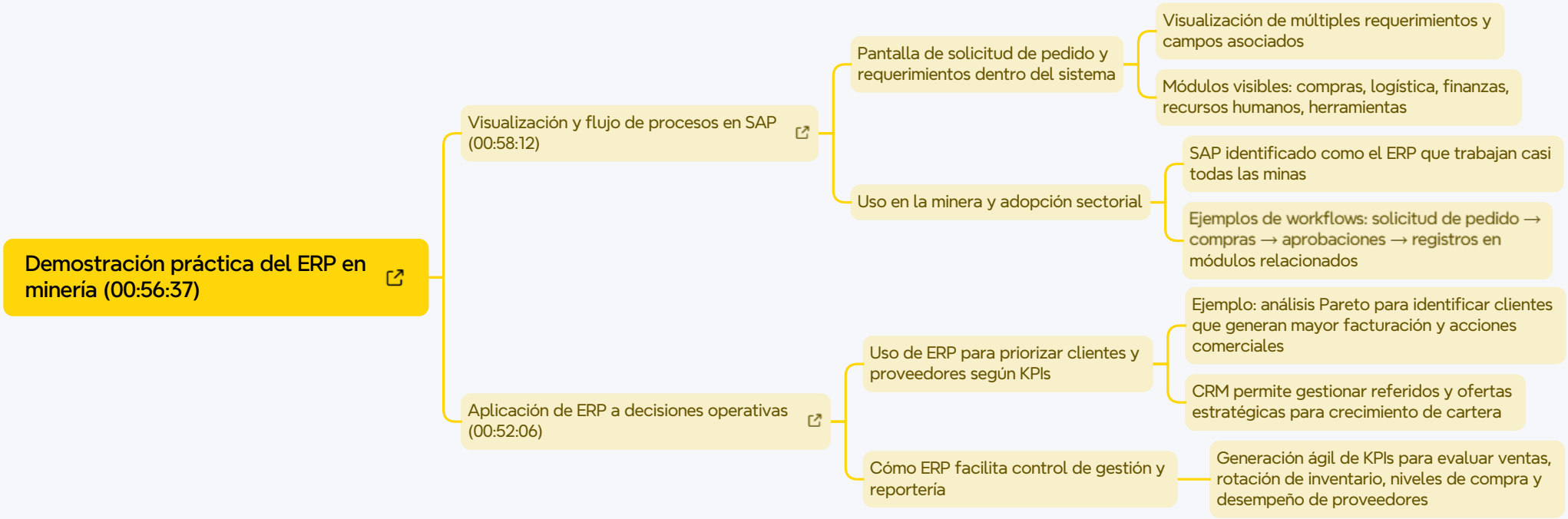
EDU MIN

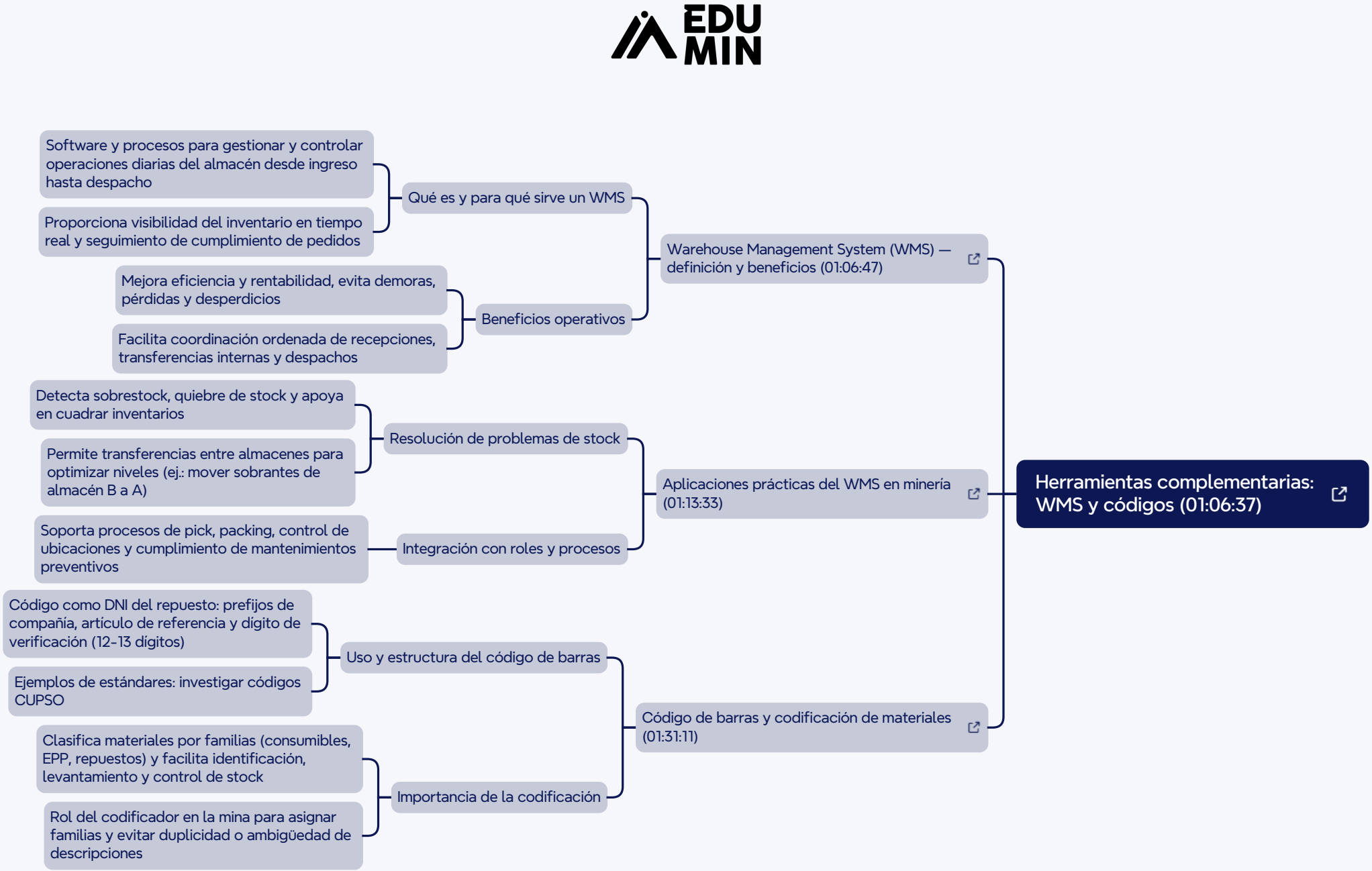

CLASE 23: SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENES (WMS) Y HERRAMIENTAS APLICADAS A LA MINERÍA - 1RA PARTE
Bienvenida, presentación del docente y alcance del módulo (00:09:39)
21
Presentación de alumnos y expectativas (00:28:29)
15
Conceptos logísticos y herramientas ERP/ERP (00:38:18)
24
Demostración práctica del ERP en minería (00:56:37)
13
Casos, ejemplos y cierre (01:38:02)
15
Herramientas avanzadas y tendencias en almacenes (01:25:50)
16
Planificación de materiales: MRP y demanda (01:15:43)
19
Herramientas complementarias: WMS y códigos (01:06:37)
20


Bienvenida, presentación del docente y alcance del módulo (00:09:39)
Saludos iniciales y organización del inicio (00:09:39)
Recepción de asistentes con saludos y agradecimientos repetidos en inicio de sesión
Indicaciones del retraso por inconvenientes técnicos
Aviso de empezar en pocos minutos y confirmación de audio
Presentación breve del formato de la sesión y expectativa de interacción
Profesor solicita participación activa aun si cámaras están apagadas
Importancia de dinamismo por grupo pequeño
Formación y experiencia profesional del docente (00:23:21)
Formación académica y especializaciones
Licenciatura en Negocios Internacionales (San Marcos), diplomados en ADEX, especialidades en ORP y USIL
Maestría en Administración con mención en PMP y Supply Chain Management
Experiencia laboral y sector objetivo
Más de un año en la empresa actual y trabajo previo en distintas compañías, incluidas transnacionales
Enfoque en logística nacional e internacional con clientes del sector minero
Contenido y enfoque del curso (00:23:57)
Temas a abordar durante el módulo
Inventarios, logística, planeamiento, compras, transporte orientados a la minería
Aplicación práctica y específica al sector minero
Metodología y expectativas de aprendizaje
Interacción, ejemplos prácticos, participación activa de alumnos
Objetivo: contextualizar logística y supply chain dentro de operaciones mineras


Presentación de alumnos y expectativas (00:28:29)
Perfiles y objetivos de los estudiantes (00:28:29)
Ana Bela Calle: joven ingeniera ambiental, recién egresada y con experiencia en obras
Trabajó en consorcio R en represa de Cascapampa, experiencia en prácticas preprofesionales
Interés en minería y en seguir aprendiendo
Roberto Carlos López: militar retirado y gestor de rutas en MMG Las Bambas
30 años en ejército, 8 meses retirado, 50 años de edad
Objetivo: adaptar liderazgo militar a liderazgo en minería
Mijael Karel Solís: egresado de Ingeniería Mecánica Eléctrica, prácticas en importadora de maquinaria y almacén
Buscando oportunidades en mineras; experiencia en almacén apoya comprensión de WMS
Ronald Zabala: ingeniero de minas en operaciones (extracción, acarreo, mantenimiento y relaves)
Perfil operativo aporta casos reales para discusión
Implicaciones para la dinámica de clase (00:36:33)
Grupo pequeño (cinco personas inicialmente) favorece interacción
Profesor enfatiza conocer expectativas para adaptar contenidos
Diversidad de perfiles (jóvenes, retirados, provincianos) aporta distintas perspectivas prácticas

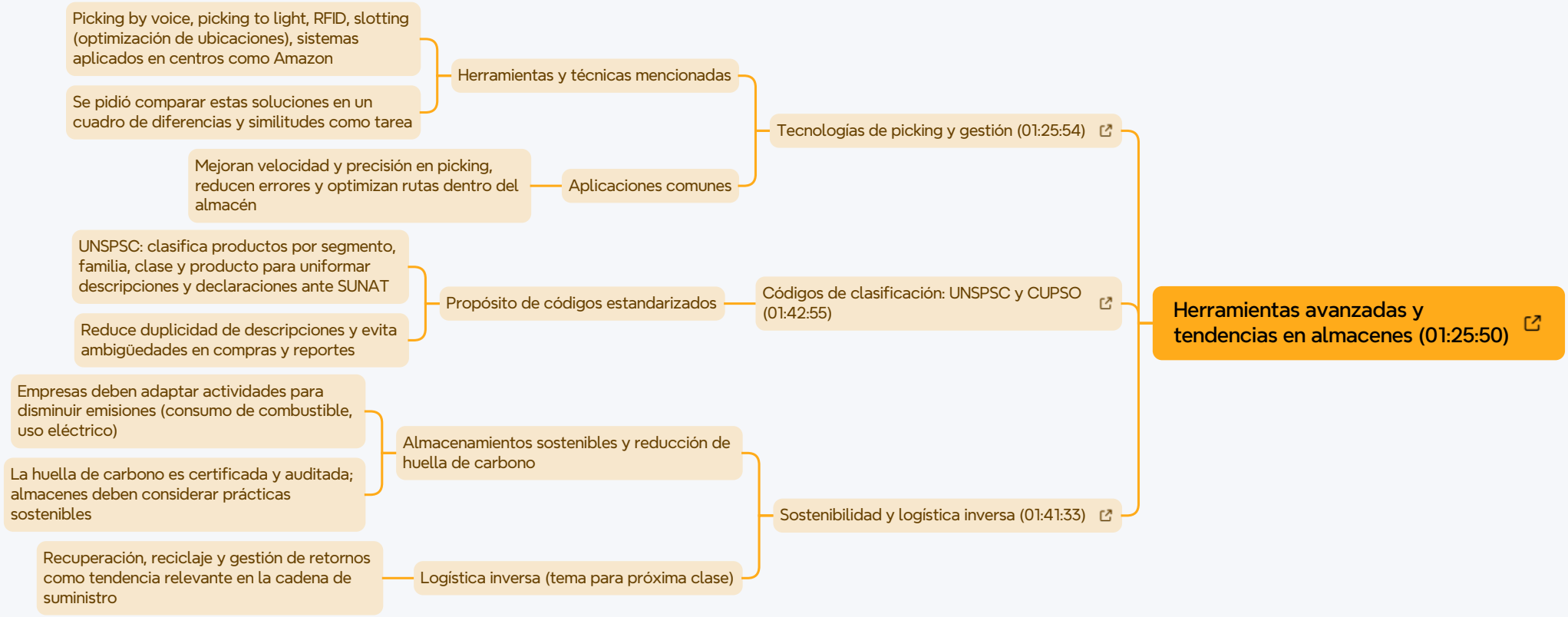

Conceptos logísticos y herramientas ERP/ERP (00:38:18)
Definición, finalidad y ventajas del ERP (00:38:44)
¿Qué es un ERP y por qué lo usan las empresas?
Sistema/software que integra procesos: finanzas, compras, inventarios, RRHH, CRM, e-commerce, proyectos y reporting
Finalidad: trazabilidad de operaciones y control centralizado
Beneficios operativos y estratégicos
Controles de aprobación (candados), usuarios con roles y responsabilidades
Mejora de productividad, optimización de procesos, informes acelerados y generación de KPIs
Variedad de ERPs y elección sectorial
SAP predominante en las minas grandes en Perú (incluye versiones como S/4HANA)
Otros sistemas mencionados: ICOM, Spring, Oracle, BT, DBS; elección depende de alcance y necesidades
Diferencias entre ERP y herramientas manuales (00:41:05)
Limitaciones de libros o Excel frente a ERP
Riesgo de errores, manipulaciones o pérdida de datos en Excel
ERP impone flujos de aprobación y trazabilidad que reducen errores
Uso complementario de herramientas externas
A pesar del ERP, se suele trabajar con Excel y SharePoint para reportes y autorizaciones digitales
SharePoint se usa para intercambio de documentos, firmas digitales y gestión de autorizaciones
Módulos y capacidades dentro de un ERP (00:41:05)
Módulos y capacidades clave
Finanzas, compras, manufactura/MRP, gestión de inventarios, CRM, e-commerce, BI, Project Management, RRHH
Generación de reportes, KPIs, análisis de ventas, rotación de inventarios y control de proveedores
Aplicación operativa
ERP permite priorizar clientes/proveedores mediante KPIs y análisis Pareto
Integración desde ingreso de mercadería hasta facturación y gestión comercial

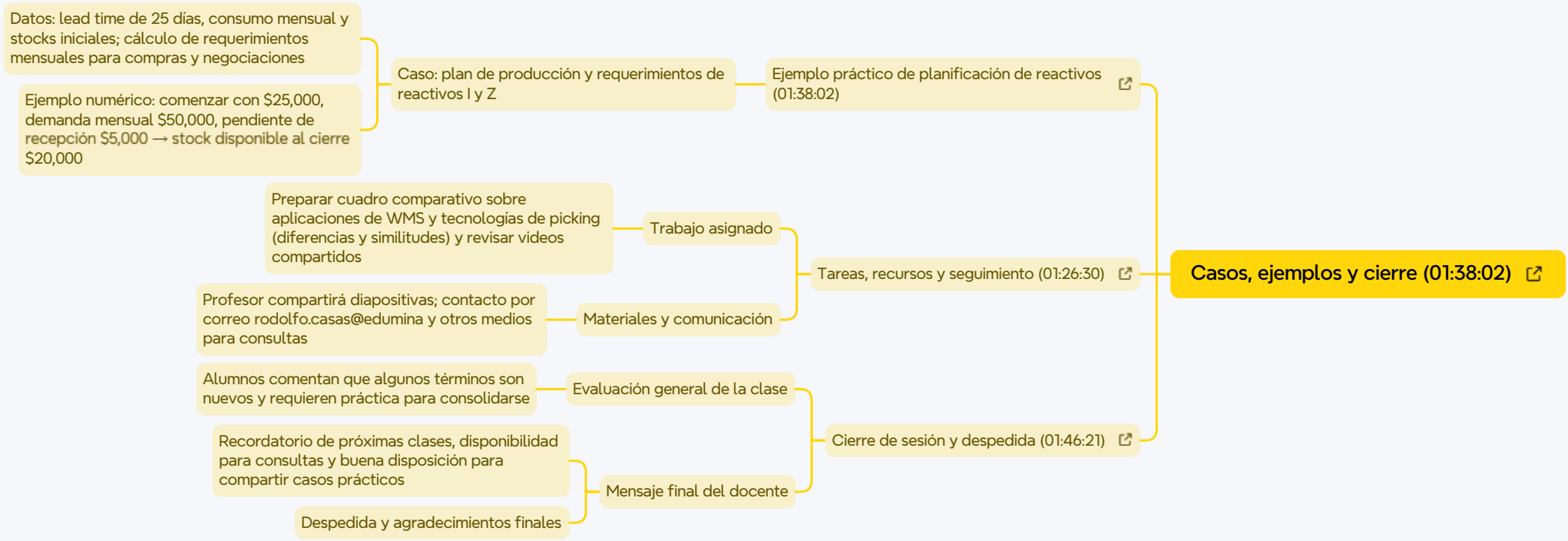

Demostración práctica del ERP en minería (00:56:37)
Visualización y flujo de procesos en SAP (00:58:12)
Pantalla de solicitud de pedido y requerimientos dentro del sistema
Visualización de múltiples requerimientos y campos asociados
Módulos visibles: compras, logística, finanzas, recursos humanos, herramientas
Uso en la minera y adopción sectorial
SAP identificado como el ERP que trabajan casi todas las minas
Ejemplos de workflows: solicitud de pedido → compras → aprobaciones → registros en módulos relacionados
Aplicación de ERP a decisiones operativas (00:52:06)
Uso de ERP para priorizar clientes y proveedores según KPIs
Ejemplo: análisis Pareto para identificar clientes que generan mayor facturación y acciones comerciales
CRM permite gestionar referidos y ofertas estratégicas para crecimiento de cartera
Cómo ERP facilita control de gestión y reportería
Generación ágil de KPIs para evaluar ventas, rotación de inventario, niveles de compra y desempeño de proveedores


Herramientas complementarias: WMS y códigos (01:06:37)
Warehouse Management System (WMS) — definición y beneficios (01:06:47)
Qué es y para qué sirve un WMS
Software y procesos para gestionar y controlar operaciones diarias del almacén desde ingreso hasta despacho
Proporciona visibilidad del inventario en tiempo real y seguimiento de cumplimiento de pedidos
Beneficios operativos
Mejora eficiencia y rentabilidad, evita demoras, pérdidas y desperdicios
Facilita coordinación ordenada de recepciones, transferencias internas y despachos
Aplicaciones prácticas del WMS en minería (01:13:33)
Resolución de problemas de stock
Detecta sobrestock, quiebre de stock y apoya en cuadrar inventarios
Permite transferencias entre almacenes para optimizar niveles (ej.: mover sobrantes de almacén B a A)
Integración con roles y procesos
Soporta procesos de pick, packing, control de ubicaciones y cumplimiento de mantenimientos preventivos
Código de barras y codificación de materiales (01:31:11)
Uso y estructura del código de barras
Código como DNI del repuesto: prefijos de compañía, artículo de referencia y dígito de verificación (12–13 dígitos)
Ejemplos de estándares: investigar códigos CUPSO
Importancia de la codificación
Clasifica materiales por familias (consumibles, EPP, repuestos) y facilita identificación, levantamiento y control de stock
Rol del codificador en la mina para asignar familias y evitar duplicidad o ambigüedad de descripciones

Planificación de materiales: MRP y demanda (01:15:43)

- Qué es el MRP y su propósito (01:15:54)
  - Definición y objetivo
    - MRP (Material Requirements Planning) apoya la planificación de materiales: generar necesidades en tiempo y cantidad adecuados
    - Busca evitar fallas en la cadena de suministro mediante planificación anticipada
  - Dificultades en implementación
    - Alto índice de fracasos por mala planificación y datos incompletos; requiere disciplina y coordinación con proyectos
- Flujo de trabajo del MRP y parámetros (01:21:26)
  - Pasos y entradas del proceso
    - Calcular demanda, conocer stock on-hand, definir targets (mínimos y máximos), configurar inputs y ejecutar compras o transferencias
    - Ejemplo: definir mínimo 5 y máximo 15 unidades para un código específico
  - Transferencias entre almacenes
    - MRP sugiere transferencias cuando hay sobrantes en un almacén y faltantes en otro para suplir necesidades sin comprar
- Tipos de demanda y aplicaciones (01:24:15)
  - Demanda independiente vs demanda dependiente
    - Independiente: no depende de otro bien (ej.: repuestos por siniestro o ventas directas)
    - Dependiente: generada por la demanda de productos finales o mantenimientos programados (ej.: piezas para mantenimiento preventivo)
  - Aplicaciones en mantenimiento
    - Preventivo/predictivo: permite planear materiales según horas de operación (ej.: Scoop con 500 horas/mes)
    - Correctivo: demanda inesperada que requiere compras inmediatas


Herramientas avanzadas y tendencias en almacenes (01:25:50)
Tecnologías de picking y gestión (01:25:54)
Herramientas y técnicas mencionadas
Picking by voice, picking to light, RFID, slotting (optimización de ubicaciones), sistemas aplicados en centros como Amazon
Se pidió comparar estas soluciones en un cuadro de diferencias y similitudes como tarea
Aplicaciones comunes
Mejoran velocidad y precisión en picking, reducen errores y optimizan rutas dentro del almacén
Códigos de clasificación: UNSPSC y CUPSO (01:42:55)
Propósito de códigos estandarizados
UNSPSC: clasifica productos por segmento, familia, clase y producto para uniformar descripciones y declaraciones ante SUNAT
Reduce duplicidad de descripciones y evita ambigüedades en compras y reportes
Sostenibilidad y logística inversa (01:41:33)
Almacenamientos sostenibles y reducción de huella de carbono
Empresas deben adaptar actividades para disminuir emisiones (consumo de combustible, uso eléctrico)
La huella de carbono es certificada y auditada; almacenes deben considerar prácticas sostenibles
Logística inversa (tema para próxima clase)
Recuperación, reciclaje y gestión de retornos como tendencia relevante en la cadena de suministro


Casos, ejemplos y cierre (01:38:02)
Ejemplo práctico de planificación de reactivos (01:38:02)
Caso: plan de producción y requerimientos de reactivos I y Z
Datos: lead time de 25 días, consumo mensual y stocks iniciales; cálculo de requerimientos mensuales para compras y negociaciones
Ejemplo numérico: comenzar con $25,000, demanda mensual $50,000, pendiente de recepción $5,000 → stock disponible al cierre $20,000
Tareas, recursos y seguimiento (01:26:30)
Trabajo asignado
Preparar cuadro comparativo sobre aplicaciones de WMS y tecnologías de picking (diferencias y similitudes) y revisar videos compartidos
Materiales y comunicación
Profesor compartirá diapositivas; contacto por correo rodolfo.casas@edumina y otros medios para consultas
Cierre de sesión y despedida (01:46:21)
Evaluación general de la clase
Alumnos comentan que algunos términos son nuevos y requieren práctica para consolidarse
Mensaje final del docente
Recordatorio de próximas clases, disponibilidad para consultas y buena disposición para compartir casos prácticos
Despedida y agradecimientos finales